

# Computer Architecture

---

## Übung 06

### Aufgabe 02cd - Datenabhängigkeiten und Pipeline-Konflikte

---

#### Teammitglieder

- Aleksandar Stojanović, K12411325
  - Annika Schmidtthaler, K12411307
  - Benedikt Zöchmann, K12410383
- 

Betrachte das folgende RISC-V Programm und nimm an, dass es auf einem RISC-V Prozessor (siehe Abbildung 1) ausgeführt werden soll.

```
main:
    addi t0, zero, 10
    addi t1, zero, 20
    add t2, t0, t1
    and t0, t1, t0
    beq t0, zero, skip
    addi t3, zero, 1
skip:
    add t3, t2, t3
```

c) Behebe alle Pipeline-Konflikte durch Einfügen der minimalen Anzahl an NOP-Befehlen. d) Minimiere die Anzahl der NOP-Befehle durch Umordnen der Befehle (ohne die Semantik des Programms zu verändern). Nimm dabei an, dass der Prozessor auch das Löschen (flushen) von Pipeline-Registern unterstützt.

c.)

**Ausgangsposition**

|    | Fetch | Decode | Execute | Memory | Writeback |
|----|-------|--------|---------|--------|-----------|
| 1  | addi  |        |         |        |           |
| 2  | addi  | addi   |         |        |           |
| 3  | add   | addi   | addi    |        |           |
| 4  | and   | add    | addi    | addi   |           |
| 5  | beq   | and    | add     | addi   | addi      |
| 6  | addi  | beq    | and     | add    | addi      |
| 7  | add   | addi   | beq     | and    | add       |
| 8  |       | add    | addi    | beq    | and       |
| 9  |       |        | add     | addi   | beq       |
| 10 |       |        |         | add    | addi      |
| 11 |       |        |         |        | and       |

Einfügen von NOPs:

|    | Fetch | Decode | Execute | Memory | Writeback |
|----|-------|--------|---------|--------|-----------|
| 1  | addi  |        |         |        |           |
| 2  | addi  | addi   |         |        |           |
| 3  | nop   | addi   | addi    |        |           |
| 4  | nop   | nop    | addi    | addi   |           |
| 5  | nop   | nop    | nop     | addi   | addi      |
| 6  | add   | nop    | nop     | nop    | addi      |
| 7  | nop   | add    | nop     | nop    | nop       |
| 8  | and   | nop    | add     | nop    | nop       |
| 9  | nop   | and    | nop     | add    | nop       |
| 10 | nop   | nop    | and     | nop    | add       |
| 11 | nop   | nop    | nop     | and    | nop       |
| 12 | nop   | nop    | nop     | nop    | and       |
| 13 | beq   | nop    | nop     | nop    | nop       |
| 14 | nop   | beq    | nop     | nop    | nop       |
| 15 | addi  | nop    | beq     | nop    | nop       |
| 16 | nop   | addi   | nop     | beq    | nop       |
| 17 | add   | nop    | addi    | nop    | beq       |
| 18 |       | add    | nop     | addi   | nop       |
| 19 |       |        | add     | nop    | addi      |
| 20 |       |        |         | add    | nop       |
| 21 |       |        |         |        | add       |

Es braucht 10 NOPs

d.)

Originalform

```

main:
    addi t0, zero, 10
    addi t1, zero, 20
    add t2, t0, t1
    and t0, t1, t0
    beq t0, zero, skip
    addi t3, zero, 1
skip:
    add t3, t2, t3

```

### Abgeänderte Form unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten:

```

main:
    addi t0, zero, 10
    addi t1, zero, 20
    addi t3, zero, 1
    add t2, t0, t1
    and t0, t1, t0
    beq t0, zero, skip
skip:
    add t3, t2, t3

```

|    | Fetch | Decode | Execute | Memory | Writeback |
|----|-------|--------|---------|--------|-----------|
| 1  | addi  |        |         |        |           |
| 2  | addi  | addi   |         |        |           |
| 3  | addi  | addi   | addi    |        |           |
| 4  | nop   | addi   | addi    | addi   |           |
| 5  | add   | nop    | addi    | addi   | addi      |
| 6  | nop   | add    | nop     | addi   | addi      |
| 7  | beq   | nop    | add     | nop    | addi      |
| 8  | nop   | beq    | nop     | add    | nop       |
| 9  | add   | nop    | beq     | nop    | add       |
| 10 |       | add    | nop     | beq    | nop       |
| 11 |       |        | add     | nop    | beq       |
| 12 |       |        |         | add    | nop       |
| 13 |       |        |         |        | add       |

Durch die Umordnung konnten wir die benötigten NOPs auf 3 reduzieren.

---